

ПАО «СофтЛайн»

**Подключение серверных шкафов
ШН-1, ШН-2**

Система электроснабжения

Стадия Р

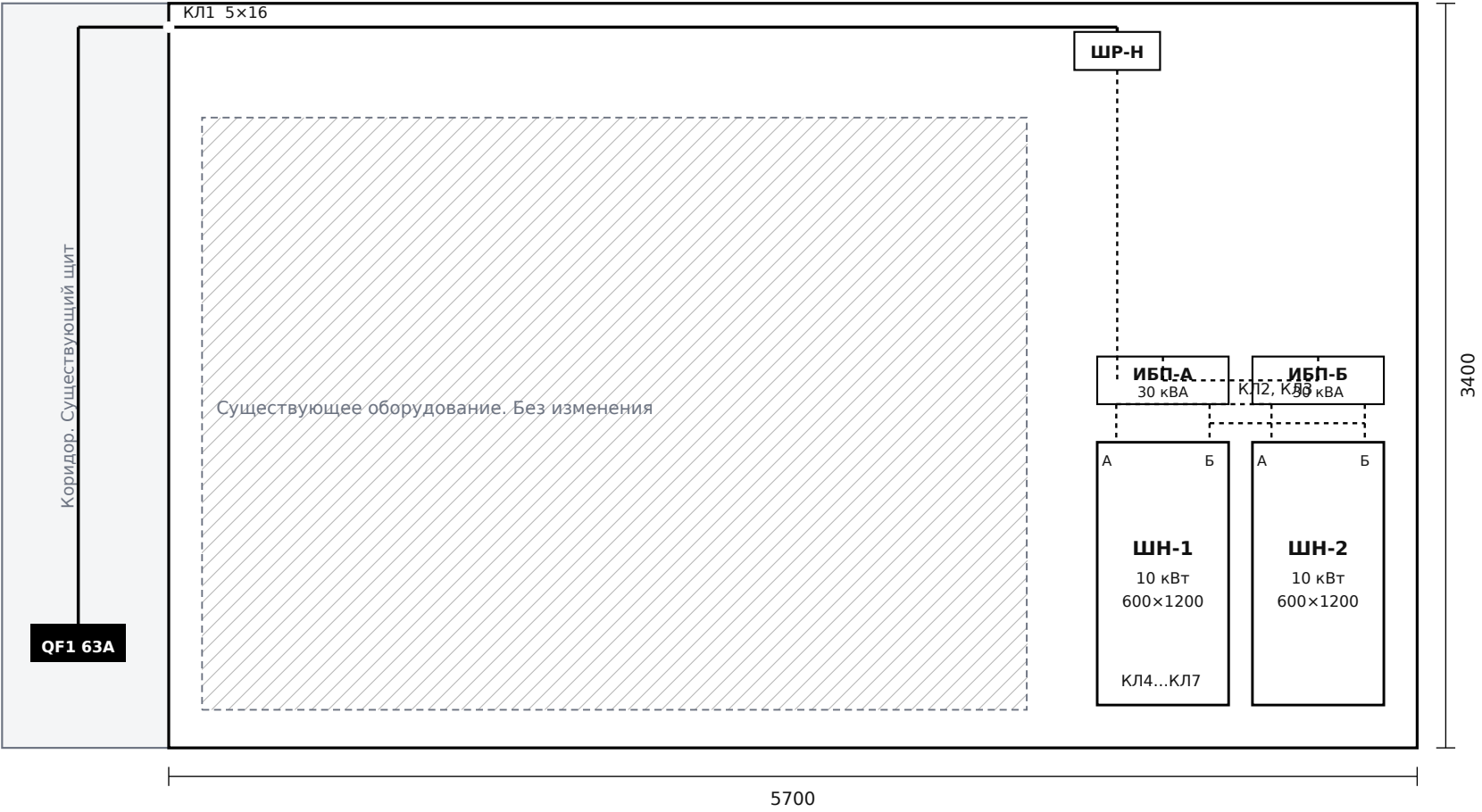
2026 год

Состав документации

Лист	Наименование	Формат
1	Титульный лист	A4
2	План расположения оборудования	A3
3	Схема электроснабжения	A3
4	Расчет нагрузок	A3

Условные обозначения

- существующее оборудование
- КЛ1, кабель 5×16 по стене
- кабель под фальшполом



Примечания

- Высота фальшпола 430 мм. Высота фальшпотолка 800 мм. Высота от фальшпола до фальшпотолка 2500 мм.
- Плита пола 600×1200 мм. ШН-1, ШН-2 — в зоне нагрузки 282 кг, 391 кг/м².
- Существующее оборудование, щит 125 А и кабельные линии — без изменения.
- Проектируемый кабель: лоток по стене, далее под фальшполом. Верхний лоток зала не используется.

		Подп.	Дата	ПАО «СофтЛайн» Система электроснабжения Подключение шкафов ШН-1, ШН-2		
Разраб.			09.26			
Проверил						
Н. контр.				План расположения оборудования		
				Стадия Р	Лист 2	Листов 4

Существующая часть

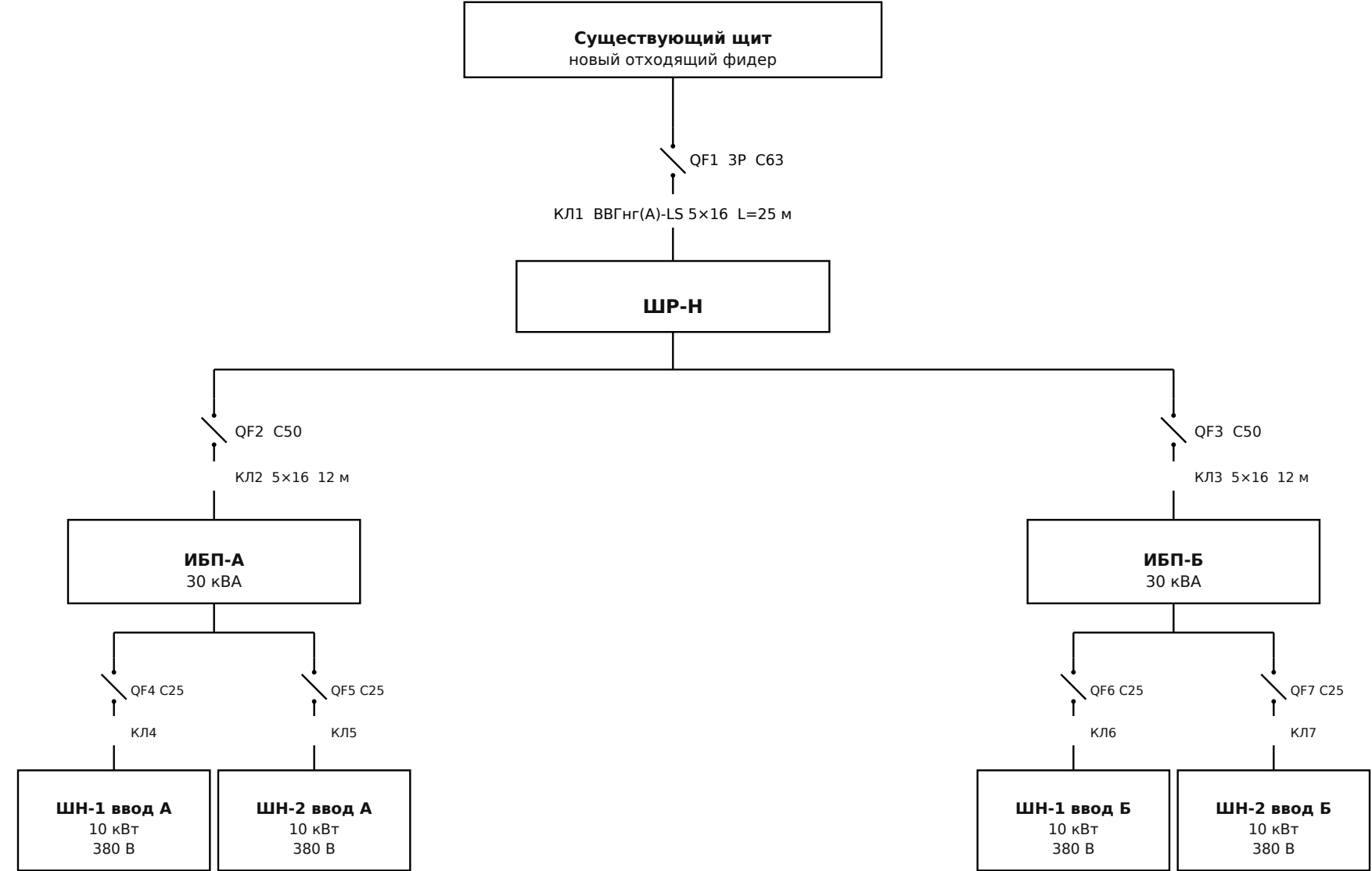
QF 125 А

без изменения

ИБП 10 кВА

PDU 6,65 кВт

шкафы сущ.



ШН-1: вводы А и Б, Pрасч = 10 кВт. ШН-2: вводы А и Б, Pрасч = 10 кВт.
Расчетный ток КЛ1 — 40,4 А. Расчетный ток КЛ2 и КЛ3 — 36,2 А. Расчетный ток ввода шкафа — 16,0 А.

Кабельный журнал

Обозн.	Откуда	Куда	Кабель	L, м	Автомат
КЛ1	Щит сущ.	ШР-Н	ВВГнг(А)-LS 5×16	25	QF1 3P C63
КЛ2	ШР-Н	ИБП-А	ВВГнг(А)-LS 5×16	12	QF2 3P C50
КЛ3	ШР-Н	ИБП-Б	ВВГнг(А)-LS 5×16	12	QF3 3P C50
КЛ4	ИБП-А	ШН-1 ввод А	ВВГнг(А)-LS 5×4	8	QF4 3P C25
КЛ5	ИБП-А	ШН-2 ввод А	ВВГнг(А)-LS 5×4	8	QF5 3P C25
КЛ6	ИБП-Б	ШН-1 ввод Б	ВВГнг(А)-LS 5×4	8	QF6 3P C25
КЛ7	ИБП-Б	ШН-2 ввод Б	ВВГнг(А)-LS 5×4	8	QF7 3P C25

		Подп.	Дата	ПАО «СофтЛайн» Система электроснабжения Подключение шкафов ШН-1, ШН-2		
Разраб.			09.26			
Проверил						
Н. контр.				Схема электроснабжения		
				Стадия Р	А3	Лист 3
						Листов 4

Расчет электрических нагрузок

Наименование	L1, кВт	L2, кВт	L3, кВт	P, кВт	cos φ	Kс	Ip, А	U, В	Кабель	L, м
ШН-1	3,33	3,33	3,33	10,00	0,95	1	16,0	380	ВВГнг(А)-LS 5×4, вводы А и Б	8
ШН-2	3,33	3,33	3,33	10,00	0,95	1	16,0	380	ВВГнг(А)-LS 5×4, вводы А и Б	8
Итого шкафы	6,67	6,67	6,67	20,00	0,95	1	—	380	—	—
ИБП-А, вход при P=20 кВт	7,94	7,94	7,94	23,83	1,00	1	36,2	380	ВВГнг(А)-LS 5×16	12
ИБП-Б, вход при P=20 кВт	7,94	7,94	7,94	23,83	1,00	1	36,2	380	ВВГнг(А)-LS 5×16	12
Щит, обычный режим, два ИБП	8,87	8,87	8,87	26,61	1,00	1	40,4	380	ВВГнг(А)-LS 5×16	25
Существующая часть серверной	—	—	—	—	—	—	—	—	без изменения, QF 125 А	—

Расчет ИБП-А и ИБП-Б

ИБП 30 кВА, вход 3 фазы, выход 3 фазы.
Нагрузка при питании ШН-1 и ШН-2 от одного ИБП: P = 20 кВт.
С учетом КПД и заряда АКБ.
Ток заряда АКБ принят 12 А. Pзар = 12 × 0,22 = 2,64 кВт.
Py = Pрасч = (20 + 2,64) / 0,95 = 23,83 кВт.
cos φ = 1.
Sp = 23,83 кВА.
Ip = 23,83 / (1,73 × 0,38) = 36,2 А.

Обычный режим, на каждом ИБП по 10 кВт:
Py = (10 + 2,64) / 0,95 = 13,31 кВт.
Два ИБП: P = 26,61 кВт. Ip = 40,4 А.

Нагрузка шкафа:
P = 10 кВт. cos φ = 0,95.
Ip = 10 / (1,73 × 0,38 × 0,95) = 16,0 А.

Спецификация

Поз.	Наименование	Ед.	Кол.
1	Шкаф серверный 42U, 600×1200, 10 кВт	шт.	2
2	ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, cos φ = 1	шт.	2
3	PDU 380 В, два ввода 16 А	шт.	2
4	Шкаф распределительный ШР-Н	шт.	1
5	Автоматический выключатель 3Р, хар. С, 63 А	шт.	1
6	Автоматический выключатель 3Р, хар. С, 50 А	шт.	2
7	Автоматический выключатель 3Р, хар. С, 25 А	шт.	4
8	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×16	м	49
9	Кабель ВВГнг(А)-LS 5×4	м	32

Примечания

- 1. Kс = 1.
- 2. Idд принято: 5×16 — 75 А, 5×4 — 35 А. Прокладка в лотке и под фальшполом.
- 3. Вводы А и Б шкафа рассчитаны каждый на P = 10 кВт.
- 4. Существующая часть серверной — без изменения.

		Подп.	Дата	ПАО «СофтЛайн» Система электроснабжения Подключение шкафов ШН-1, ШН-2		
Разраб.			09.26			
Проверил						
Н. контр.				Расчет нагрузок		
				Стадия Р	Лист 4	Листов 4